线性系统

实验三:输出调节(静态状态反馈)

实验四:输出调节(内模原理)



主讲人: 强　盛

一 实验目的

1 掌握输出调节的静态状态反馈方法;
2 掌握输出调节的内模原理方法;
3 掌握用Matlab/Simulink软件辅助进行线性控制系统建模/计算/分析/设计/仿真方法.

二 实验背景

倒立摆的状态空间模型为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3.267 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 19.6 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.444 \\ 0 \\ -0.667 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x,$$

倒立摆的参考输入为

$$r(t) = 0.1\cos 2t$$

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

三 实验内容

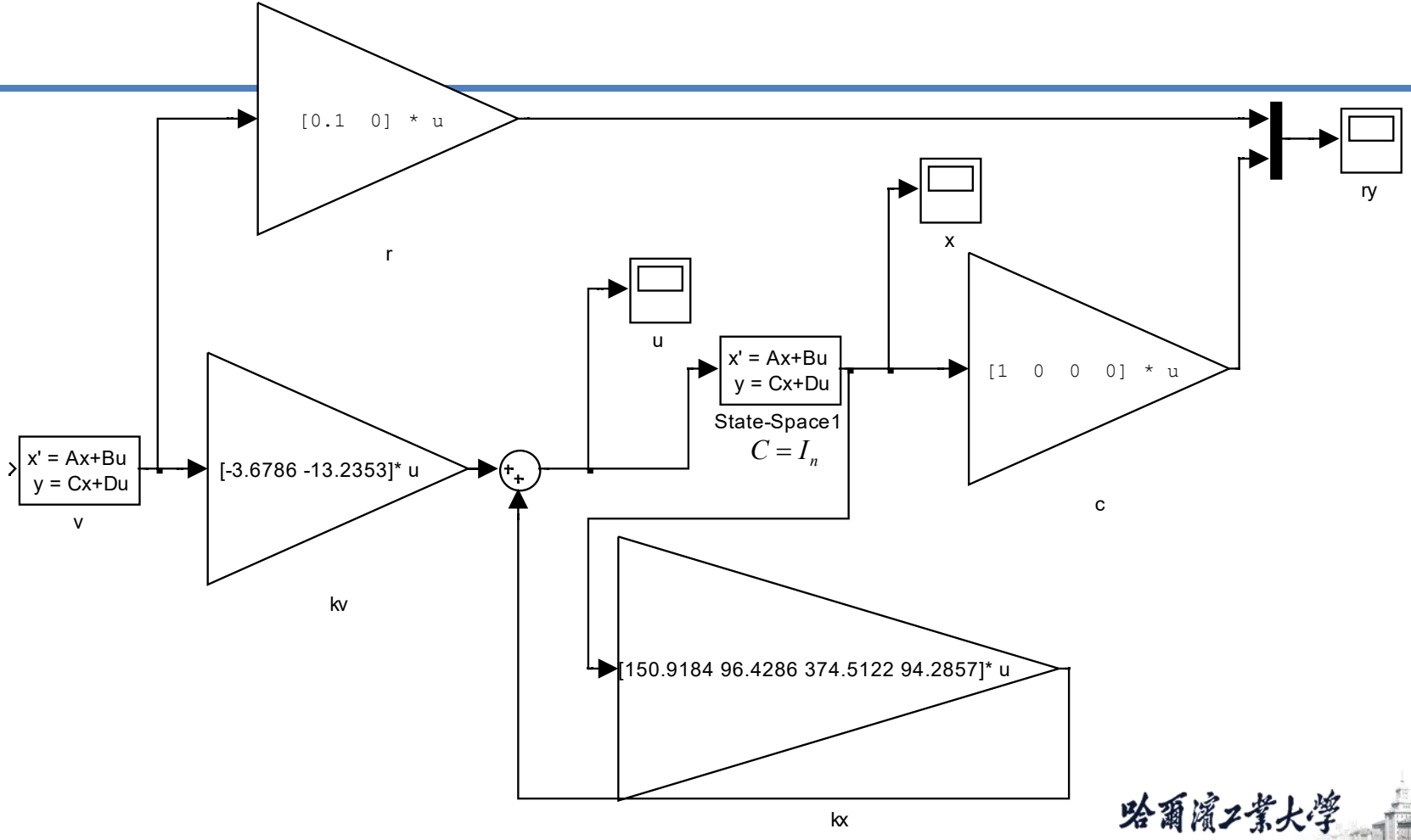
(一) 倒立摆的输出调节(静态状态反馈)

(1) 计算实现渐近跟踪$r(t)=0.1\cos 2t$ 的静态状态反馈控制律;

$$acker(A,B,P)$$

(2) 用Simulink进行仿真, 绘制输入曲线r(t), 输出曲线y(t), 状态响应x(t)曲线和控制u(t)曲线.

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

三 实验内容

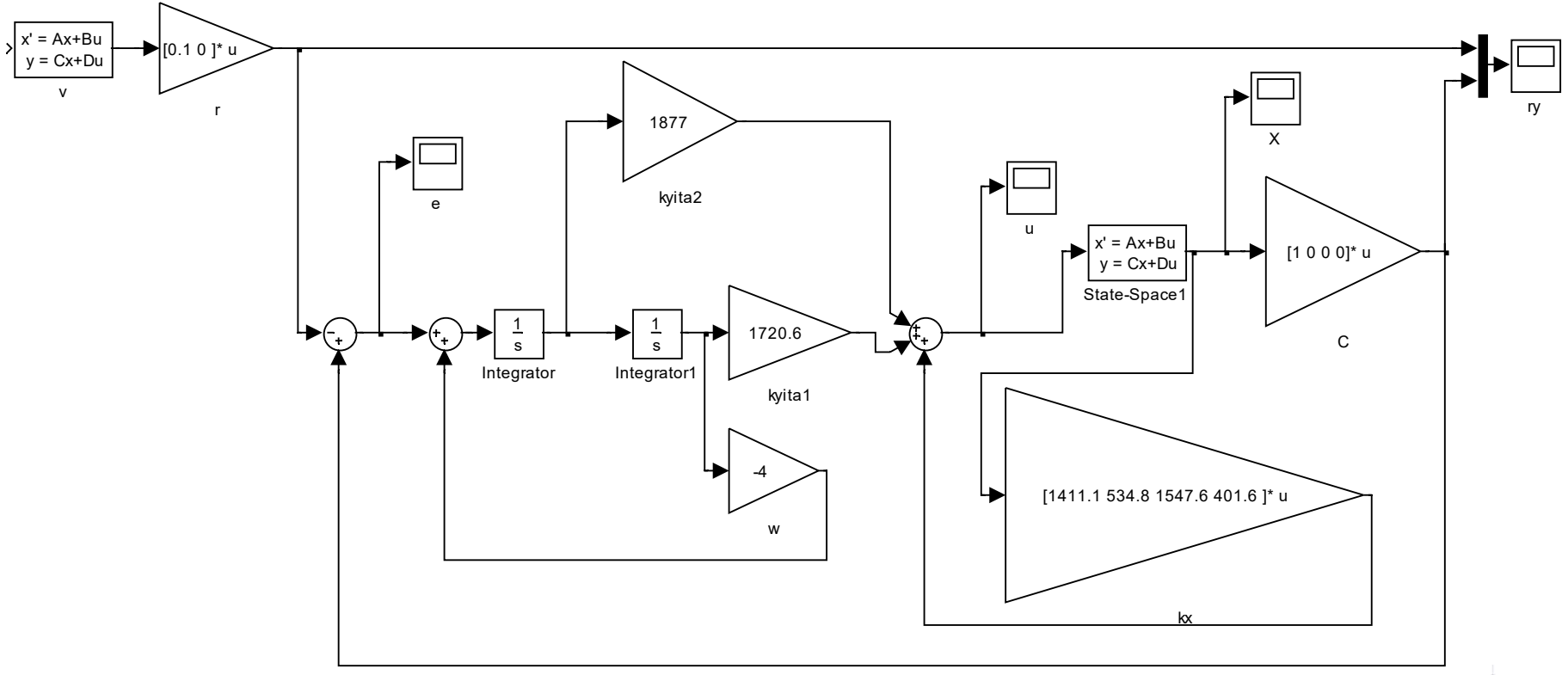
(二) 倒立摆的输出调节(内模原理)

(1)计算实现渐近跟踪$r(t)=0.1\cos 2t$ 的动态状态反馈控制律;

(2) 用Simulink进行仿真, 绘制输入曲线r(t), 输出曲线y(t), 状态响应x(t)曲线和控制u(t)曲线.

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

三 实验内容



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(三) 渐近跟踪与干扰抑制(内模原理)

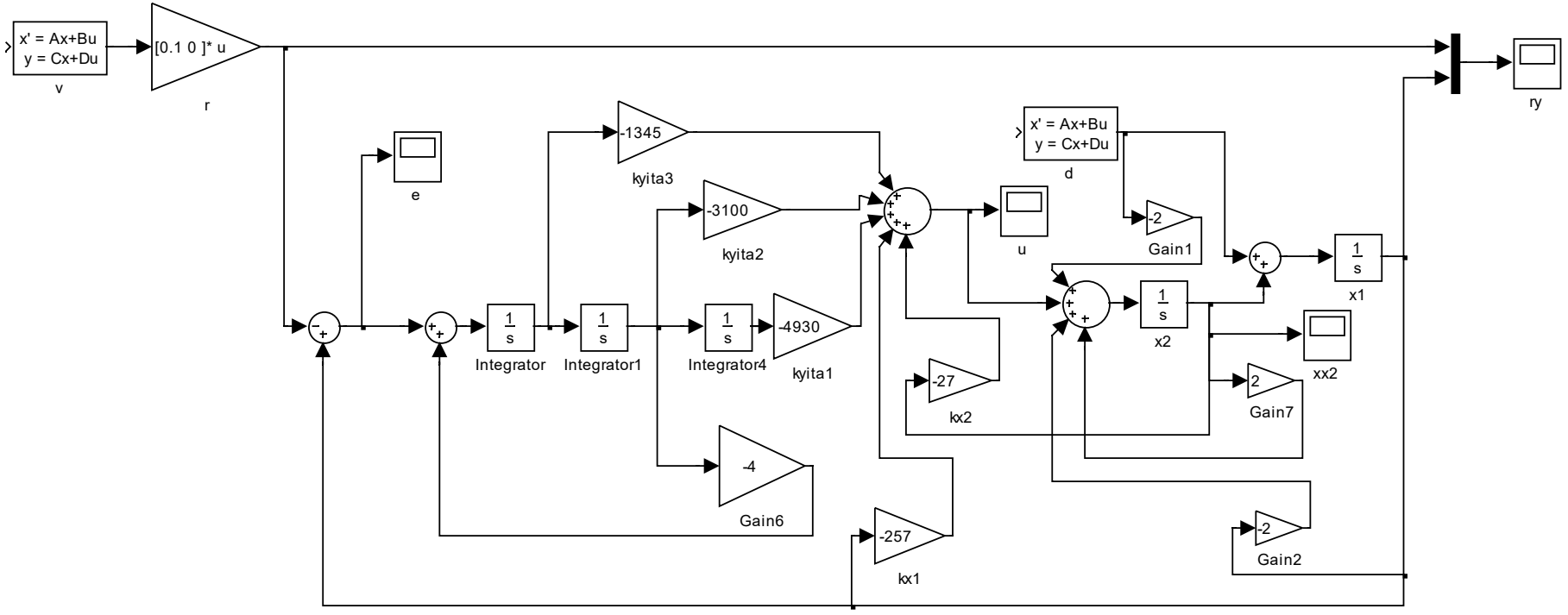
$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} d \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

$$r(t) = 0.1\cos 2t, d = 1(t)$$

(1)计算实现渐近跟踪r(t)并抑制干扰d的动态状态反馈控制律;

(2) 用Simulink进行仿真, 绘制输入曲线r(t), 输出曲线y(t), 状态响应x(t)曲线和控制u(t)曲线.

三 实验内容



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

四 实验报告要求

- 制作PPT, 做2分钟的presentation
- 建议自选工程背景